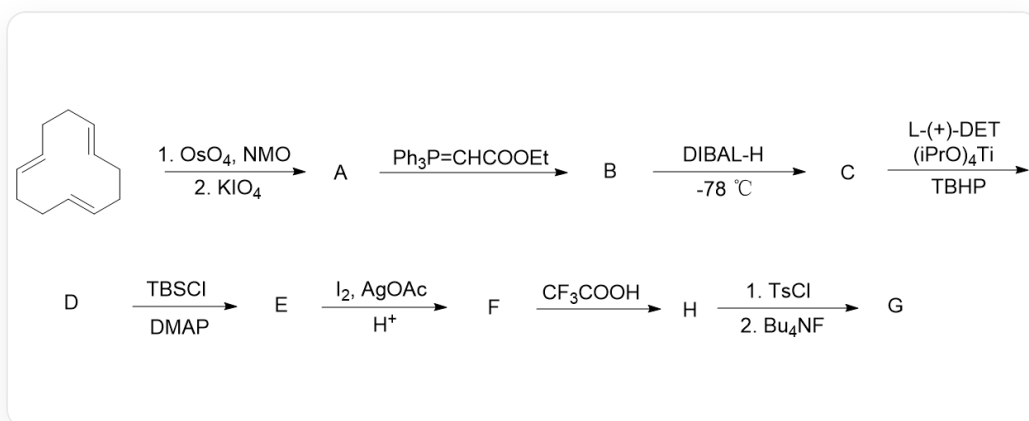


题目

现有如下的全合成流程



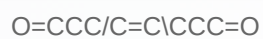
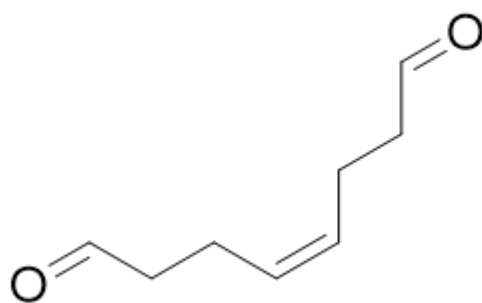
初始化合物 $C_1/C=C/CC/C=C/CC/C=C/C_1$ 先后由 OsO_4 , NMO 以及 KIO_4 处理得到化合物 **A**。接着与 $Ph_3P=CHCOOEt$ 反应得到化合物 **B** 化合物 **B** 通过 $DIBAL-H$ 在 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 下处理得到化合物 **C** 化合物 **C** 通过 $L-(+)-DET$ (手性助剂), $(iPrO)_4Ti$, $TBHP$ 处理得到化合物 **D** 化合物 **D** 与 $TBSCl$, $DMAP$ 反应得到化合物 **E** 化合物 **E** 与 I_2 , $AgOAc$, H^+ 反应得到化合物 **F** 化合物 **F** 通过 CF_3COOH 处理得到化合物 **H** 化合物 **H** 先后通过 $TsCl$ 和 Bu_4NF 处理得到化合物 **G**

其中, 化合物 **A** 分子式为 $C_8H_{12}O_2$, 化合物 **G** 中含有四氢呋喃结构

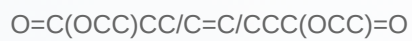
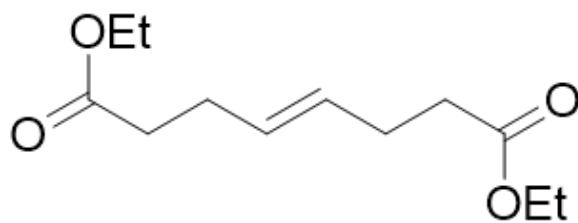
不考虑立体化学, 请给出各个化合物的结构并选择匹配的选项。

A. 其他选项均不正确

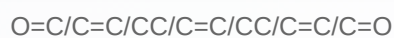
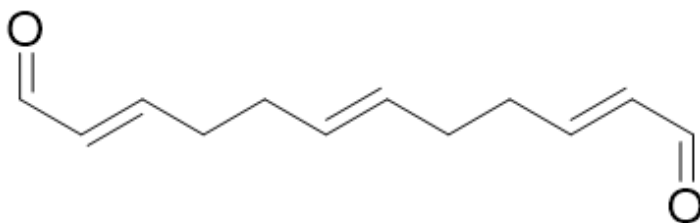
B. 化合物 **A** 为



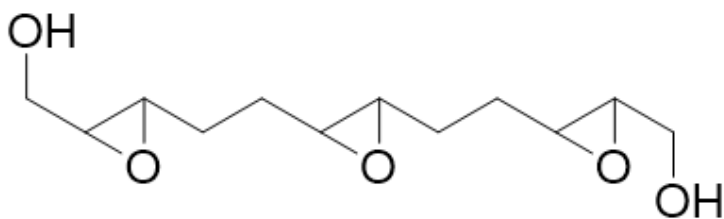
C. 化合物B为



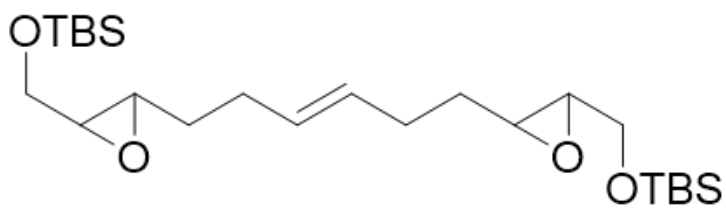
D. 化合物C为



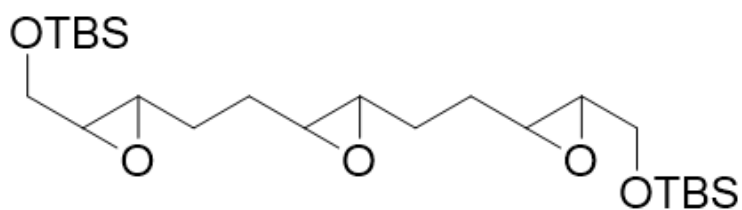
E. 化合物 **D** 为



F. 化合物 **E** 为

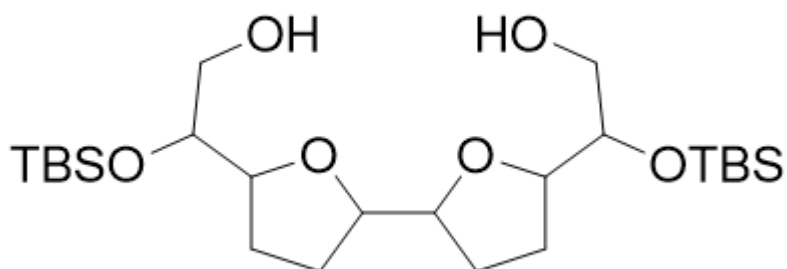


G. 化合物 **F** 为



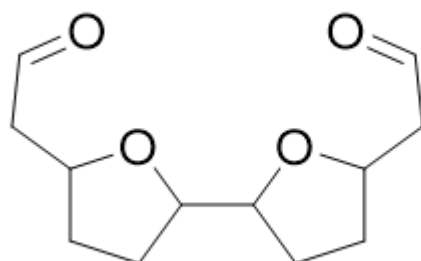
C[Si](OCC1C(O1)CCC(O2)C2CCC(O3)C3CO[Si](C)(C)C(C)(C)C(C)(C)C(C)(C)C

H. 化合物 **H** 为



OCC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC(C2CCC(C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CO)O2)O1

I. 化合物 **G** 为



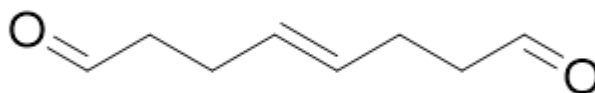
O=CCC1CCC(C2CCC(CC=O)O2)O1

答案

正确答案: **F**

详细解析

生成化合物 **A** 的条件为切断双键为两个醛基的条件，结合初始结构以及化合物 **A** 的化学式，可知化合物 **A** 为



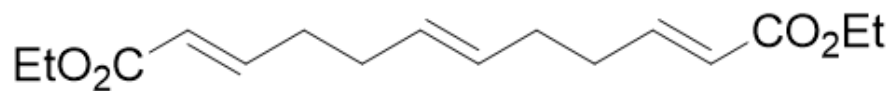
O=CCC/C=C/CCC=O

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** 结构为O=CCC/C=C/CCC=O

生成化合物 **B** 的条件为将醛基转化为对应的反式碳碳双键的结构，故而化合物 **B** 为

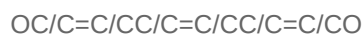
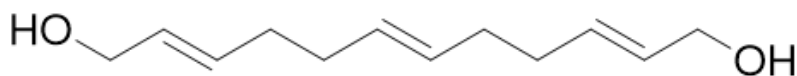


CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **B** 结构为 O=C(/C=C/CC/C=C/CC/C=C/C(OCC)=O)OCC

生成化合物 **C** 的条件为将酯基还原为羟基的条件，故而其应为

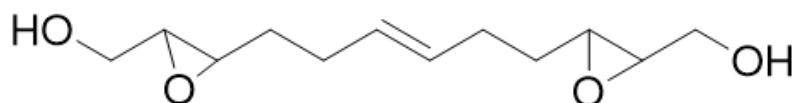


CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **C** 结构为 OC/C=C/CC/C=C/CC/C=C/CO

生成化合物 **D** 的条件为环氧化双键的条件，体系中有两种化学环境的双键，且后续也有针对双键的反应，说明有双键剩余，而最终有四氢呋喃结构生成，所以可知其环氧化的为边上两个双键。进而化合物 **D** 结构为



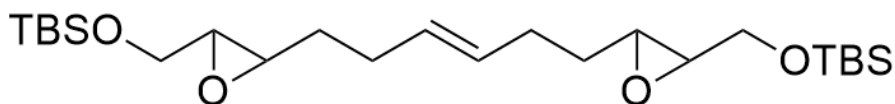
OCC1C(O1)CC/C=C/CCC2C(O2)CO

CHECKPOINT

2 PTS

化合物 **D** 结构为 OCC1C(O1)CC/C=C/CCC2C(O2)CO

生成化合物 **E** 的条件为将羟基由硅烷基保护的的条件，进而其结构为



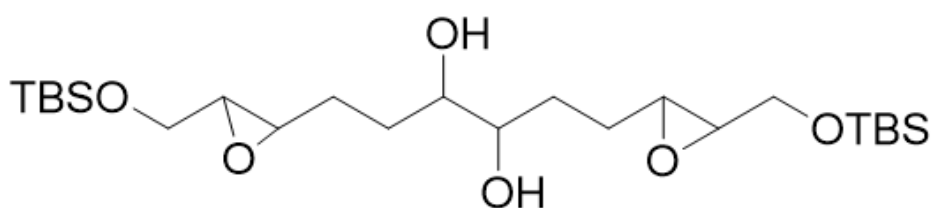
C[Si](OCC(O1)C1CC/C=C/CCC2C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)(C)C(C)(C)C

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物 **E** 结构为 C[Si](OCC(O1)C1CC/C=C/CCC2C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)(C)C(C)(C)C

生成化合物 **F** 的条件为将双键氧化生成两个羟基的条件，故其结构为



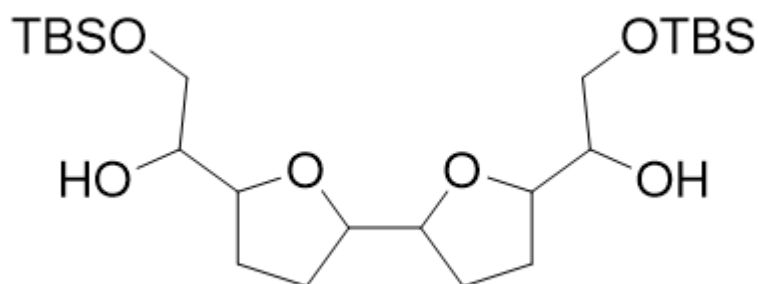
OC(C(O)CCC(O1)C1CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)CCC2C(O2)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **F** 结构为 OC(C(O)CCC(O1)C1CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)CCC2C(O2)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C

生成化合物 **H** 的条件为酸性条件下重排的反应，结合最终产物中有四氢呋喃结构的条件，其结构应为



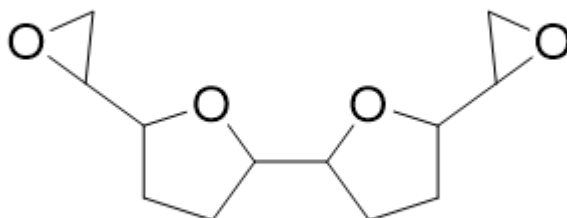
OC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC(C2CCC(C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O)O2)O1

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **H** 结构为 OC(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1CCC(C2CCC(C(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O)O2)O1

最终生成化合物 **G** 的条件两步分别为将羟基转化为易于离去的磺酸酯基的条件和水解硅烷基生成氧负离子的条件，故其结构应为



C1(C2CO2)CCC(C3CCC(C4CO4)O3)O1

CHECKPOINT

2 PTS

化合物 **G** 结构为 C1(C2CO2)CCC(C3CCC(C4CO4)O3)O1